优先级	板卡	发现	电路依据	要求动作	状态
高	EBS	VCU_WDI为0～5 V推挽10 Hz；EBS_TRIG连接器侧12 V，经基板调理后进入EBS 5 V逻辑域	CN11.3→R7/D21 4.7 V钳位→R41→基板H4.2；WDI直接转接；反馈幅值与极性待测	分别测命令侧12 V与板端约4.7 V、WDI停止/错频动作、EBS_CHECK/VCU_FB完整真值表	待台架确认
高	TSAL	60 V 到低压阈值的外部缩放未在本板定义	板内参考为 0.300/0.743 V，H1/H2 仅信号级电阻	冻结隔离/分压器件、比例、耐压和故障模式	待系统确认
中	继电器检测	三路 _1、_2 分别连接同一辅助触点的两端	*_1 由 4.7 kΩ 上拉；触点闭合后把 5 V 送到带 100 kΩ 下拉和 100 nF 滤波的 *_2	线束按每只继电器一对无源辅助触点接线；禁止接线圈端或外部有源电压	已澄清
高	BSPD	旧Q2源漏疑问已由当前网表澄清；实物需按版号核对	当前网表Q2.2 Source接GND；Q2.3 Drain接C3/R10/U7定时节点	按AO3400实际封装、PCB和焊接核对；不再引用废弃反接描述	网表已澄清，实物待核对
高	BSPD	油压、电流阈值分压均已修正	R27/R28 = 5.62 kΩ/1 kΩ → 约 0.755 V；R25/R26 = 34.8 kΩ/10 kΩ → 约 1.116 V。相对各自精确目标的偏差约为 +0.7% 和 +0.45%	使用 0~5 V 可调信号实测油压约 0.75 V、电流约 1.11 V 的比较器翻转点，并记录元件容差和比较器失调影响	待台架确认
中	EBS	EBS_PWR 旧文档写 12 V	原理图/BOM 为 LM2596 输入和 24 V 继电器	已统一为 24 V，并核对整车线束供电	已校订
中	错误锁存	IMD/BMS 故障电平旧表不准确	原理图标注错误约 9 V/10 V，而非均为 0 V	用真实设备容差扫描并冻结比较器窗口	待台架确认
中	TSAL	H1.1、H2.1 为未连接针脚	当前网表无网络	在线束图、接插件图和装配文件标 NC	待文档同步
中	TSAL	红绿两路电源仍有共同原因	两路 LM340 共用 12 V、GND 和上游线束	在 FMEA 中记录共同原因并验证掉电显示	待系统确认
中	继电器检测	ACTUAL/# 不是独立传感器	两者由同一 _2 输入的缓冲/反相生成	仅用于编码一致性；冗余需独立物理检测	已澄清
高	错误锁存	RESET为低有效开漏接口；板端5 V上拉，基板另有约4.7 V共用偏置	IMD_RESET/BMS_RESET/R_E_RESET由10 kΩ上拉至板内5 V	采用开漏、光耦或12 V→5 V电平转换；禁止12 V推挽直接驱动	待设计确认
高	EBS	SDC_IN按12 V新方案	外部DCDC→12 V RLY2；主支路24 V RLY1	验证DCDC、线束、触点及失电制动	待实物确认
高	TSAL	传感器量程与板内参考未一致	基板0～500 V→1～5 V时60 V对应1.48 V，板内参考0.300/0.743 V	冻结完整传递函数和隔离/调理，扫描实际翻转点	待系统确认